Isaac Sim AMR
開發問題與數據整理

涵蓋期間：2026 年 10 月至 11 月 7 日

整理日期：2026 年 11 月 7 日 | 版本：1.0

報告目的

將車輛移動、輪組接觸、模擬時間、2D 掃描、SLAM、路徑規劃與部署問題，整理成可追溯的「現象 → 證據 → 修改 → 結果與限制」。本文件彙整既有實跑匯出與分析，不代表本日重新完成所有模擬驗收。

目前可以確認的進度

項目	目前結論
基本移動	可發出前後左右命令；旋轉後起步偏轉仍存在，尚不能宣稱全速度平順。
建圖保存	10/31 有可讀回保存地圖、55 個關鍵幀及 1 次接受閉環；不等於完整病房覆蓋。
時鐘	曾有兩倍時間增量；後續指定紀錄已有 6,062 步一致，V66 亦有 60 Hz 通過紀錄。
車體移植	V66 輪半徑 / 輪距已更新；萬向輪幾何接地修正與實際動態承載須分開看。
導航平順化	2.0 已有連續路徑與離線追蹤結果；大弧線合理性及 Isaac 實車身追蹤仍待驗收。

證據分級

【實跑】Isaac Sim 匯出或畫面；【離線】用保存資料計算、讀回或運動學回放；【已修改】程式 / 資產有調整，但不自動等於實跑通過；【待確認】目前資料無法唯一歸因。文中的時間，未另註明時為模擬物理時間。

閱讀順序：第 2 頁總覽；第 3–4 頁時鐘及感測；第 5–6 頁建圖與車體；第 7–8 頁偏轉數據；第 9–10 頁導航與部署；第 11–12 頁驗收與判讀；第 13 頁來源。

1｜十月至今：事件與處置總覽

日期依現有紀錄歸類；無法精確定位日期的早期事件，以月份或階段表示。不得將後續修正反推成早期已生效。

時期	遇到的情況	處置與目前狀態
10 月初	看得到地板 / 物件，掃描或碰撞卻不一致	區分 Gaussian / 視覺 Mesh 與 Collider；確認實際地板路徑。
10 月前中期	靜止掃描成扇形；起點靠近未知區而無法規劃	未知區不可視為自由區；改為移動建圖，不縮小真實車身硬闖。
10 月中期	Play 落地後高度與 Stop 時不一致	改在 Play、落地穩定後建立與使用姿態；避免拿未落地姿態比對。
10 月中下旬	控制面板消失、PhysX view 建立失敗	延後到物理初始化並使用已附接 view；錯誤時保留診斷面板。
10/26–31	跳動、直行偏轉、輪角與車身旋轉不一致	檢查輪組幾何、原生 Cylinder、接觸及時鐘；不以 PD 掩蓋底層。
10/30–31	時鐘兩倍差與極低 RTF	單一 PhysicsScene、統一時鐘稽核；RTF 效能問題仍未宣稱解決。
10/31	地圖保存成功但重按完成又提示失敗	區分新建圖、候選圖、正式保存與載入定位狀態。
11/4–5	依 STEP 修正車殼、輪徑、輪距；輪底高度不同	只下降四組萬向輪 16.5 mm；更新控制與 odom 幾何。
11/6	新車啟動錯誤、傾斜保護、旋轉後起步偏轉	修復命名空間、關節配置；以輪角 / 輪心 / 接觸紀錄分析。
11/6	候選低摩擦材質、重規劃停穩計時錯誤	材質維持可還原候選；修正要求停車時重新起算等待時間。
11/7	折角停轉改善為大弧線，仍可能繞路	2.0 連續優先已實作；直線—曲線—直線與多候選比較尚未完成新版。

要避免的結論

「程式能跑」「安裝雜湊 PASS」「綠線平滑」都不能替代車身實際驗收；「有接觸回報」也不代表六輪承載均勻。尚無證據可以保證只改一個阻尼或摩擦參數，就永久消除所有偏轉。

2｜模擬時鐘與 RTF：慢在哪裡

事件 A：兩種模擬時間增量不同

歷史紀錄曾出現 callback dt=1/240 秒，但 manager 時間增量約 1/120 秒；同時存在兩個啟用 PhysicsScene。若 odom 用前者、掃描配對用後者，速度與姿態時間就可能不一致。此處是共現證據，不能只靠兩個場景的存在，唯一證明根因。

處置：確認設定與 simulationOwner 後，保留 /World/PhysicsScene、停用重複 /PhysicsScene，並逐步比對官方時鐘與 callback。10/31 保存地圖紀錄有 6,062 步增量一致；後續 V66 材質試驗有 2,728 筆 60 Hz 時鐘稽核、validated=True。[S01、S03]

事件 B：RTF 約 0.02，不是車速少設 50 倍

量	指定紀錄數值	意義
現實耗時	698.411 s	電腦實際運行時間
物理時間	13.9917 s	模擬世界前進時間
RTF	0.02003	物理時間 ÷ 現實時間
換算	約 49.92 秒 / 模擬秒	模擬 1 秒，現實約等 50 秒

當時固定步進與 RenderingManager 的 dt 均設為 1/240 秒；若每秒只完成約 5 次應用更新、每次只推一步，RTF 約為 5/240=0.0208，與紀錄量級相符。這支持更新排程 / 步進設定放大了低效能；仍沒有硬體剖析證據能唯一歸因 GPU、CPU 或 WebRTC。[S02]

五種時間要分開

名稱	用途 / 注意
物理 dt	一個物理步的模擬秒數；系統卡不代表固定 dt 自動變大。
累計物理時間	計算控制、odom 積分與掃描所屬時刻。
Timeline	播放進度；Stop / 重設會回零，不可沿用舊 odom 原點。
感測時間戳	掃描量測的模擬時刻；須與 odom 同一時基。
Monotonic 現實時間	量測演算法耗時與 RTF；不能直接拿來積分模擬 odom。

結論：FPS 是畫面更新率，RTF 是模擬進度比率，兩者不相同。把目標速度乘十無法修復時間同步，反而改變煞車與接觸條件。本報告沒有宣稱 RTF 已恢復 1:1。

3｜掃描、odom 與 SLAM 的問題鏈

實際使用哪個光達資料

早期使用 RTX Lidar generic-model-output；目前 V10.5 / V66 主來源是 PHYSX_COLLISION_RAYCAST，720 束、10 Hz。Lidar_2D 提供安裝外參；RTX 是比較來源，不能把目前結果描述為完全由原 RTX 感測器建圖。[S01、S04]

現象	判讀	修正方向
44/72 sectors，覆蓋不足	旋轉掃描的單幀可能不包含整圈；有發射但無命中，不等於未掃描。	確認後端、每幀 / 整圈定義與有效射線；不可直接把所有未知當自由。
STOP no fresh scan，但 age≈0	時間門檻或邊界容差可能誤拒絕；不能僅看印出的四捨五入值。	V10.5.2 調整掃描時間容差並顯示停止原因；仍保留過期保護。
掃描更新，SLAM 不接受	感測器健康與配準品質是兩個條件。	分開記錄 freshness 與 matching；失敗時暫停地圖整合。
移動時地圖重影 / 變形	可能是 odom 滑移、時間配錯、外參或特徵不足。	保存原掃描與輪角，按掃描時刻插值 odom；不可直接放寬配準門檻。

速度讓時間誤差更明顯

在 0.9 m/s 下，0.1 秒可前進 9 cm；在 0.9 rad/s 下，同一間隔可旋轉約 5.16°。若把上一幀掃描配到最新 odom，牆面就可能被投影到錯的位置。若後端是瞬時整圈 raycast，不應憑空加入旋轉掃描補償；若每束有不同量測時刻，才需逐束去畸變。

odom 的資料流

實際輪關節角度增量 → 編碼器符號與輪半徑 → 左右輪弧長 → 差速 odom → 按時間配對掃描 → SLAM 校正。世界姿態僅用獨立診斷 / 評分，不送回定位控制器。輪式 odom 無法獨立觀測輪地滑移，故輪角與車身運動須另行比較。

差速關係：v=(vR+vL)/2；w=(vR−vL)/b。輪速目標：ωL=(v−wb/2)/r、ωR=(v+wb/2)/r。必須套入實際邏輯左右與符號，不能只按零件名稱認定方向。

4｜建圖：從扇形未知區到保存成功

早期地圖為何無法導航

靜止車只能觀測當前可見區域；灰色未知、白色自由、黑色占據。早期起點附近未知格距離僅約 0.025 m，最近占據格約 2.392 m，表示阻擋不一定來自看得見的牆。填補 13 個光達近距盲區格，仍不能證明完整車身周圍皆可通行。

另有掃描落地後與 Stop 姿態的高度差約 0.284 m、水平差約 0.002 m；改在 Play 落地穩定後使用資料。幾何 AABB 曾把重建病床的大包圍盒視為實心障礙，起點距離 0；這不等於物理車身真的撞床。其後改採適當簡化代理 / SLAM 地圖。

10/31 保存地圖的重點實跑數據 [S01]

指標	結果	可支持的結論
原始掃描	248 幀，0.1 物理秒 / 幀	該紀錄掃描週期穩定
SLAM 消耗輸入	125 接受、0 拒絕	含短新圖、正式建圖與完成後定位
保存關鍵幀 / 掃描	55 / 55	候選資料可讀回
格網 / 解析度	480×480 / 0.05 m	24 m 畫布，不是全區已掃描
自由區	10,366 格 = 25.915 m²	只代表已觀測自由面積
接受閉環	1 次；位置修正最大 11.60 mm	node49 對 candidate7
配準 RMSE	中位 17.08 mm；最大 60.87 mm	配準殘差，非全域真實精度
對齊真值後軌跡誤差	位置最大 10.57 mm；yaw 最大 0.462°	僅該紀錄離線評分，不參與控制

本包 ZIP 35 檔 CRC 通過；Mapper.load 與 Slam2D.load_localization 讀回成功。normal_export_stop_verified=true；navigation_acceptance=NOT_STARTED。可以說「建立並保存了可讀回地圖」，不能說「導航已完成驗收」。

操作與資料保存

Start NEW map → 遙控掃描 → Finish mapping/use candidate（凍結候選）→ Confirm candidate/archive old/save（更新正式 slam_maps）。Stop/export 只是輸出本次工作紀錄，不等於正式確認地圖。載入舊圖後的定位狀態，也不等於正在新建圖。

5｜車體移植與物理幾何

參數	舊車設定	V66 / STEP 對應設定
驅動輪半徑	0.09 m	0.08 m（直徑 0.16 m）
左右驅動輪心距	0.514 m	0.476966833 m
物理車頭	base_link −X	沿用，光達端
線 / 角速度命令符號	−1 / +1	沿用，仍須核對實際運動
邏輯前左 / 前右	right_wheel_joint / left_wheel_joint	名稱沿用，兩側 encoder 符號均 −1

輪距是左右輪心距，不能用車殼寬度替代。車殼尺寸不含上方板架；完整 footprint 也不等於單一 chassis_visual 的 Blender N 面板尺寸。換輪徑後，controller、odom、collider 與關節錨點必須一致更新。[S05]

16.5 mm 高度差與六輪接地

STEP 靜態裝配中，四顆萬向輪底比驅動輪底高 16.5 mm。依使用者後續指示，只調整四組萬向輪高度，使輪底幾何共面；驅動輪徑、輪距及車殼外形不改。這能修正靜態接地幾何，但不能保證六輪動態承載均勻或懸吊等同實車。

碰撞與關節的配置原則

RigidBody / Mass 通常在對應 link 的父 Xform；Collision 與碰撞近似在其 Mesh / 幾何子節點。不能只換視覺模型、沿用錯位碰撞。新 configured 車體需同步六輪碰撞、關節軸 / 錨點、感測器外參；控制檔需改半徑、輪距、目標與輪名。

原生 Cylinder 避免將輪胎視為稜角凸多面體；但仍需檢查軸向、半徑、位置及底盤重疊。Swivel 是繞垂直軸的被動轉向，wheel joint 才是滾動；不要將被動輪鎖死或當驅動輪給速度。

已記錄的跳動／傾斜事件

V66 曾因車身傾斜超過 20°觸發停止；這是保護生效，不是根因。前左 swivel 漏配阻尼已修正；後續低傾斜紀錄顯示當次未重現翻覆，不能推論所有高速都已穩定。材質、重心、慣量、接觸重疊與 drive 都需依數據隔離，不一併盲改。

6｜重大發現：偏轉集中在萬向輪重排

來源：11/6 旋轉後前進測試 [S04]。此時手動命令 w=0，無航向保持 / PD 補償。先停穩再直行，仍出現起步偏轉。

物理時間	量測結果
19.617 s	由旋轉改要求前進，控制先輸出零速。
19.8–20.0 s	車身 yaw 約 63.70°，已停止先前旋轉。
20.333 s	開始直行；四萬向輪滾動軸偏角約 46.3° / 59.0° / 52.9° / 45.6°。
20.333–23.000 s	位移約 0.364 m，yaw 變化 +7.136°。
23.000 s	四滾動軸誤差均 <0.061°（以 180°等價軸方向計）。
23.000–26.467 s	位移約 1.577 m，yaw 僅 +0.0275°；相對該段起始方向橫移約 0.615 mm。

驅動輪不是「目標一樣就實際一樣」

原始 link 名稱	輪角弧長	輪心滾動方向投影	兩者不一致量
left_drive_wheel_link	−0.39432 m	−0.39350 m	約 0.82 mm
right_drive_wheel_link	−0.36217 m	−0.33409 m	約 28.08 mm

上表為 20.333–23.000 s；原始 right_drive 是物理車頭座標左側。輪角差預測 yaw 約 3.862°，車身實際 7.136°，相差約 3.274°。21.5 s 前約 0.2 s 平均輪速原始左 / 右為 −1.539 / −1.212 rad/s，而兩側目標相等。這支持輪地 / 接觸運動不符合無滑移模型，不是直接量到接觸斑滑移率。

可以排除到什麼程度

該次 60 Hz 時鐘一致、最大 tilt 0.0396°；記錄接觸對只有六輪與地板。偏轉與萬向輪重排強烈同步，並非 SLAM / 規劃器偷偷加入 w。仍缺獨立馬達扭矩與完全同條件 A/B，不能唯一認定「5 N·m 不足」「阻尼過大」或「單一摩擦參數」。

整段約 1.940 m、yaw +7.164°，橫向約 −234.4 mm；後半段 0.615 mm 不能冒充整段直行誤差。命令峰值約 0.632 m/s，也不能當作 0.9 m/s 驗收通過。

7｜候選材質：有效數據與比較限制

只修改四顆萬向輪的接觸材質，保留驅動輪、幾何、關節、SLAM 與時鐘。候選是可還原匿名 Session 層，並非永久寫入 USD。[S03]

項目		生效值 / 結果		
萬向輪 static / dynamic / restitution		0.25 / 0.20 / 0		
驅動輪 static / dynamic		原值 0.70 / 0.60		
加速度		0.10 m/s²（當次仍未恢復 0.30）		
時鐘 / 掃描		60 Hz；2,728 筆稽核通過；455 幀、佇列丟棄 0		
接觸		2,908 次回報、17,448 對事件；無記錄錯誤 / 丟棄		
最大傾斜		0.07490°；該次未重現彈飛		
操作段	**命令速度峰值**	**位移**	**yaw 變化**	**橫移**
左轉停穩→前進	.200 m/s	1.878 m	+2.263°	+75.5 mm
前進→倒退	.585 m/s	1.665 m	+1.825°	−32.0 mm
右轉停穩→倒退	.432 m/s	.900 m	−2.992°	+45.2 mm

如何解讀

前進頭 3 秒 yaw +2.559°，之後 −0.296°；右轉後倒退頭 3 秒 −3.132°，之後 +0.139°。暫態偏轉依然集中在轉向重整期間。原始右輪在第一段重排期間的不一致量約 2.8 mm，另一輪約 0.44 mm。

相較前一包的 28.1 mm，這次較小；但前進命令峰值 0.20 與前包 0.632 m/s 不同，轉向歷程也不同。因此不能計算成材質改善百分比，更不能說修復完成。地板材質 / 混合規則亦影響合成接觸摩擦；未解析出的材質不等於摩擦為零。

設定保留與還原

Swivel 記錄：damping 約 0.000349、MaxForce 0.1、stiffness 0、targetVelocity 0；驅動輪 damping 100、MaxForce 5、stiffness 0。這些是特定版本實跑設定，不是廠商認證值。關閉場景後需確認候選層是否仍存在；不可默認材質已永久保存。

本包 normal_export_stop_verified=False 伴隨操作者 Stop 與時間重設；不能因此判為時鐘漂移，也不能宣稱完整停穩驗收已通過。

8｜導航：為何從折角變成大弧線

三個模組的責任

模組	已使用的功能	不是什麼
Hybrid A*	連續姿態搜尋 / 離散狀態桶；差速前進、倒退、原地旋轉。	不等於完整搬入汽車版 RS 曲線與全部論文啟發式。
Voronoi field	提高對障礙間餘裕的偏好；2.0 加入四角評分。	不等於安全證明；仍須完整 footprint 檢查。
RPP	路徑追蹤、曲率限速、局部軌跡與碰撞 / 煞車預測。	不是獨立局部繞行搜尋器；擋住時需全域重規劃。

舊版分段平滑保留 spin / 換向斷點，段內可以平滑，段間仍可能折角並停轉。2.0 改先找沒有原地旋轉的候選，再退回允許旋轉，因此能連續行駛，但第一條無 spin 可行路可能繞成大弧線。圓滑不等於最短或最快。

2.0 的離線結果，必須清楚標示 [S06]

指標	同一保存地圖 A/B 的結果
路徑長度	6.0283 m；單一前進，0 spin、0 換向
幾何檢查	取樣完整 footprint 與曲率檢查通過
平滑	接受粗 CG 候選插值；細 CG 未通過所有接受條件，不能說兩階段皆收斂
理想運動學回放	到點位置約 6.96 cm、方向約 2.38°、最大橫向參考誤差約 1.6 cm
實跑界線	不是 Isaac Sim 物理追蹤，也不含之後新增的即時障礙

最新需求與未完成部分

希望「直線 → 提前減速的圓滑彎道 → 直線」；必要時才原地旋轉。需要比較可行候選的路長、時間、最小淨空、曲率、spin 與換向次數，而不是一律獎勵不旋轉。這項消除大繞行的策略在 11/7 討論中提出，尚未完成新一版實作與實跑驗證。

B 點使用拖曳的世界 XY 及平面朝向；A 自動取 SLAM 當下估計。綠線是全域規劃，黃線是局部預測，藍線是估計軌跡，不是世界真值。

9｜程式與部署：不是每次都要重調物理

錯誤 / 現象	原因判讀	修改 / 操作
Vec3d 沒有 Dot	API 使用錯誤，非車體物理問題。	修正向量內積呼叫。
NameError: s / MODULES	貼入多字元或 Script Editor 非同步作用域問題。	移除多餘字元；模組使用明確全域命名空間。
PhysX view backend 失敗	建立時機早於附接或 view 生命週期不一致。	等待物理就緒並重用已附接 view。
controller exists=False	舊設定路徑與場景實際路徑不同。	唯一候選核對後綁定實際 AGV_control 控制鏈。
同名資料夾巢狀	上傳整包後又在既有目錄多包一層。	入口與 PROJECT 固定同一層；保留輸出與地圖目錄。
Timeline reset	Stop 後回零，舊 odom 時基不可續用。	結束匯出，重新 RUN / Play 建立新原點。
GoalB 箭頭歪斜	變換矩陣含縮放 / 剪切或父層變換。	保留世界 XY 與投影 yaw，重建單位 scale、純平面旋轉。
STOP_NOT_VERIFIED 提早發生	重規劃沿用舊 action 起算時間。	在本次要求停車時重新起算等待，不移除停穩條件。

重規劃計時的實際例子 [S07]

action 起始 60.450 s，重規劃要求 68.183 s，68.467 s 就中止；對本次要求而言只等了約 0.283 s，卻被舊 8 秒計時判超時。1.1.1 / 2.0 保留修正：本次停車要求重新起算。這只修時間邏輯，不代表車身若持續移動也應忽略。

目前遠端執行位置

/isaac-sim/.local/share/ov/data/AMR_Project/1019_Scene/Collected_sickroom_with_hand_colaTest/new_car/python_nav/V66_Python_Navigation/

入口 AMR_V66_Navigation.py。覆蓋前 STOP 並等待舊 task 清理；檔案直接放在入口同層，勿再多一層 V66_Python_Navigation。保留 slam_maps、slam_outputs、validation_outputs。安裝 HASH PASS 只證明發布檔一致，不是物理 / 導航通過。

10｜可沿用、需更新與尚未驗收

類別	決策	理由
純 Python 主架構	可沿用	差速控制、輪式 odom、2D 掃描、SLAM、Hybrid A* + Voronoi、RPP。
單一命令鏈	必須維持	Python (v,w)→DifferentialController→ArticulationController；避免多支程式同寫。
手動直行補償	保持關閉	手動 w=0 不加隱藏 PD；導航 RPP 轉向仍保留。
新車半徑 / 輪距	必須用新值	r=0.08 m、b=0.476966833 m，controller 與 odom 同步。
候選接觸材質	尚待正式決策	Session 層工程試值，非永久資產或已驗證實車材質。
2.0 連續規劃	可試用但未總驗收	已通過離線幾何 / 回放；大繞路與實際追蹤仍須評分。
地圖	按版本與覆蓋區使用	10/31 保存成功不代表新車 / 新場景可免定位直接沿用。
速度上限	目標不等於已達速	手動 ±0.9 m/s、±0.9 rad/s 是要求；實際峰值依版本和試驗不同。

不同版本參數不要混用

2.0 離線方案線速上限 0.9 m/s、角速上限 0.6 rad/s、原地轉速 0.45 rad/s、角加速度 0.8 rad/s²、lookahead 約 0.35–0.65 m。後續討論提高轉速並不表示這些已寫進交付 ZIP。軟體輪速上限 12 rad/s、橫向加速度 0.3 m/s²、反應時間 0.15 s、減速度 0.4 m/s²均為方案值，不是實車標定規格。[S06]

下一次最小驗收，不再無限增加測試

先在同一場景、同一設定做前後直行與旋轉後直行；同步留命令、實際輪角 / 輪速、車身真值、萬向輪與接觸。若仍偏轉，先處理輪地運動不一致，不改 SLAM 門檻。接著做新建圖閉環回訪，再在白色已觀測區測 A→B 與一般 90°彎。

候選門檻：2 m 直行橫向≤5 cm、航向≤3°；抵達位置≤7 cm、方向≤5°並停穩。這是本專案初始目標，不是實車規範；高速須有足夠加速與煞車空間。報告平均 / 95 百分位 / 最大追蹤誤差，並記非必要停車、換向、碰撞與最小淨空。

11｜數據使用規則與報告說法

五個容易誤解的地方

不要這樣說	可改成這樣說
RTF 慢，所以輪速乘十就能補回。	RTF 是運算 / 排程進度；提高速度會改變物理條件，不能補時間同步。
材質一換，偏轉改善了七成。	候選包偏轉較小，但速度 / 歷程不同，尚不具因果改善比例。
RMSE 1.7 cm，所以地圖全域精度 1.7 cm。	該數字是配準殘差；全域地圖精度需獨立基準。
有 55 關鍵幀，所以全病房掃完。	已保存 55 關鍵幀；自由區約 25.915 m²，覆蓋率未知。
綠線順了，車子就能順。	全域幾何可行與 PhysX 車身追蹤分開驗收；還要看速度與接觸。

對目前原因的分層結論

已確認：曾有時基不一致、初始化 / 作用域錯誤、舊新幾何參數需同步、特定紀錄在萬向輪重排期間出現輪角 / 車身運動不一致，以及重規劃沿用舊計時。

有支持但未唯一歸因：萬向輪接觸阻力 / 負載重分配對起步偏轉有重要影響；無法僅用現有資料分離摩擦、被動輪拖曳、驅動響應及剛性六輪承載的全部貢獻。

尚未證實：任意速度平順、0.9 m/s 全工況通過、RTF 接近 1、完整病房無變形建圖、重新啟動可靠全域定位，以及最新 2.0 在 Isaac Sim 中全程平順 A→B。

建議報告摘要

本階段已完成純 Python AMR 的控制、建圖保存與導航模組串接，並將問題拆成物理接觸、時基、感測與路徑追蹤四層。指定建圖紀錄可保存與讀回，指定時鐘紀錄一致；目前主要未結問題為旋轉後萬向輪重排的暫態偏轉、模擬效能，以及連續路徑與路長之間的取捨。下一步沿用同一資料鏈作有限實跑驗收，避免用補償掩蓋接觸問題。

12｜證據索引與查閱位置

數值來自既有匯出與分析，非本日重新量測。ZIP 名稱的長整數是工作階段識別，不以它直接推定人類日期。主要證據如下。

代號	主要檔案 / 工作階段	用途
S01	mapping_session_1793377857515854447 1031 改動總整理 / 03_檢查證據 / 第二輪地圖分析.md	保存地圖、55 幀、閉環、輪組與 6062 步時鐘
S02	mapping_session_1793374970999712965 1031 改動總整理 / 01_系統 LOG / RTF 慢速原因補充.md	RTF .02003 及 1/240 固定步進
S03	mapping_session_1793975051855213003.zip wheel_contact_1793975049258944263.zip	候選材質、接觸、三段運動比較
S04	mapping_session_1793973082151399909.zip wheel_contact_1793973053694937406.zip	旋轉後起步、輪角與輪心運動不一致
S05	outputs / Isaac_V6_6_Migration / validation.json outputs / revision_20261105_v6_6_caster_ground	新版幾何、輪距、輪徑及輪底修正
S06	outputs / v66_continuous_validation / validation.json outputs / 20261107_導航討論紀錄.md	2.0 離線路徑、回放、限制與最新需求
S07	mapping_session_1793978783186786405.zip outputs / V66_SmoothFix_1_1_1 / 核對結果與安裝.md	重規劃停止計時與修正
S08	10 月至今對話、錯誤截圖與既有整理	早期扇形圖、API、初始化、部署事件；無原始數據不新增統計

本地專案根目錄：C:\Users\jinyu\Documents\ChatGPT\子計畫四

歷史整理：C:\Users\jinyu\Desktop\NTUT_icar\醫療機器人\進度報告\1031 改動總整理

官方參考（設計背景，非實跑證據）

Isaac Sim 6.0.1 文件：https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.1/

效能手冊：https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.1/reference_material/sim_performance_optimization_handbook.html

多 tick 感測渲染：https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.1/sensors/isaacsim_sensors_multitick_rendering.html

Articulation 穩定性：
https://docs.omniverse.nvidia.com/kit/docs/omni_physics/110.0/dev_guide/guides/articulation_stability_guide.html

文件版本界線：截至 2026-11-07；未將後續建議寫成已實作，也未以離線 PASS 代替 Isaac Sim 或實車結果。